

Clasa 11P1 · S7

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Etapele uzării. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 32-35)

p. 6-9 Manual (ed. elev) – S7 · Etapele uzării. Metode de control al uzării (sursa: p. 37-40)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7**Etapele uzării. Metode de control al uzării****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare · planificată în S6–S8 (LT 9 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Fenomenul și importanța uzării · 2.2. Cauzele uzării; 2.3. Tipuri de uzuri: uzura morală și uzura fizică · 2.4. Etapele uzării; 2.5. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 2.6. Metode de ameliorare a fenomenului de uzură
Tema lecției	Etapele uzării. Metode de control al uzării
Săptămâna / programul	S7 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 20.10.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 20.10.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 23.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 37–40
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 18, 19 (clusterelor E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.2. Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Fenomenul și importanța uzării; Cauzele uzării; Tipuri de uzuri: uzura morală, uzura fizică fenomenului de uzare
Abilități	7.2.7. Precizarea importanței uzării în activitatea de proiectare, în exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.8. Evaluarea cauzelor uzării (coroziunile, abraziunile, eroziunile, nerespectarea normelor în exploatare, suprasarcinile, întreținerea necorespunzătoare, depășirea duratei de utilizare) 7.2.9. Consemnarea tipurilor de uzuri 7.2.10. Precizarea etapelor uzării 7.2.11. Aplicarea metodelor de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.12. Aplicarea metodelor de ameliorare a fenomenului de uzare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: prin adăugarea de metale pe suprafețele uzate, folosirea de piese intermediare, metalizare, cromare, tratamente termice sau termochimice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Etapile uzării. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor”;
- O2 – (LT) să aplice: etapele uzării: rodaj → uzură normală → uzură accelerată; trei valori de joc: de montaj, admis, limită – din cartea tehnică;
- O3 – (LT) să aplice: metode de control: micrometrare, jocuri, riglă și lere, ceas comparator, analiza uleiului, vibrații, temperatură;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Micrometrarea unui arbore. Calculul ovalității și al conicității”, respectând criteriul: cele șase valori sunt citite cu două zecimale, iar calculele folosesc perechile corecte (secțiune / direcție);
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea uzurii ghidajului strungului SN 400”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: citirile sunt făcute în aceleași puncte cu ambele metode;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 37–40 SDV, utilaje și materiale: arbore uzat (osie, fus de arbore cotit sau arbore de reductor); micrometru de exterior cu etalon; prisme sau suport; lavete, degresant; strungul SN 400 (oprit, consignat); riglă metalică de control (500–1000 mm), set de lere 0,03–1 mm, ceas comparator cu suport magnetic; cretă, lavete, degresant, perie și cârlig de șpan tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S6–S8); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Etapele uzării. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor · 3 h · manual p. 37–40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți curba uzurii și metodele prin care urmărești uzura fără să aștepti avaria, și micrometrezi un arbore; în atelier verifici uzura ghidajelor strungului SN 400 cu rigla, lerele și ceasul	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	comparator – tema de examen nr. 18.			
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Reprezentată în funcție de timpul de funcționare, uzura unei cuple urmează o curbă în trei etape: – Fig. 12. Curba uzurii și cele trei valori de joc: de montaj, admis și limită – Rodajul – uzura crește repede, dar pe o durată scurtă: asperitățile se netezesc și suprafețele se „așază” una pe alta. Un rodaj corect (sarcină redusă, schimbul uleiului la sfârșit) prelungește mult etapa următoare. – Uzura normală – creștere lentă, aproape liniară. Este perioada utilă, în care utilajul trebuie ținut cât mai mult prin ungere, filtrare și reglaje. – Uzura accelerată – după depășirea jocului admis: jocul mare produce șocuri, șocurile produc uzură, pelicula de ulei se rupe, iar procesul se autoîntreține până la avarie.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Micrometrarea unui arbore. Calculul ovalității și al conicității” – Măsoară un arbore uzat în trei secțiuni și două direcții, calculezi ovalitatea și conicitatea și le compari cu valorile admise. – NSSM: Arborele se așază pe prisme, nu pe marginea mesei, ca să nu cadă. – NSSM: Micrometrul se strânge numai din clichet. 1) Curăță fusul, verifică micrometrul la zero și marchează cu creta secțiunile I, II, III și direcțiile a, b. 2) Măsoară și notează cele șase valori. 3) Calculează ovalitatea (în fiecare secțiune) și conicitatea (pe fiecare direcție). 4) Compară cu valorile admise date de profesor și scrie decizia.	Sarcina: Completează fișa și decide: fusul este bun, se urmărește sau se recondiționează? Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Etapele uzării: rodaj → uzură normală → uzură accelerată; trei valori de joc: de montaj, admis, limită – din cartea tehnică. – Metode de control: micrometrare, jocuri, riglă și lere, ceas comparator, analiza uleiului, vibrații, temperatură. – Ovalitate = diferența pe două direcții în aceeași secțiune; conicitate = diferența între secțiuni pe aceeași direcție. ? Descrie cele trei etape ale uzării. În care trebuie ținut utilajul? ? Ce diferență este între jocul admis și jocul limită?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 37–40).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea uzurii ghidajului strungului SN 400 · 5 h · manual p. 37–40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj	Scopul: Verifici uzura ghidajelor batiului	Repetă regulile de	explicația,	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
introdactiv (15 min)	strungului SN 400 cu rigla metalică și lerele, apoi cu ceasul comparator fixat pe cărucior; trasezi diagrama uzurii și stabilești măsurile de remediere. Pregătește tema de examen nr. 18. – NSSM/PSI: Strungul se consignează: oprit, scos de sub tensiune, întrerupătorul blocat și etichetat; căruciorul se deplasează numai din roata de mână. – NSSM/PSI: Șpanul se îndepărtează cu peria și cârligul, niciodată cu mâna sau cu aer comprimat.	securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	demonstrația	
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400 (oprit, consignat); riglă metalică de control (500–1000 mm), set de lere 0,03–1 mm, ceas comparator cu suport magnetic; cretă, lavete, degresant, perie și cârlig de șpan.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; consignează strungul; curăță ghidajele; împarte ghidajul cu creta din 100 în 100 mm. 2) Așază rigla de control pe ghidaj și măsoară cu lerele fanta de lumină în fiecare punct; notează valorile. 3) Fixează suportul magnetic pe cărucior, cu palpatorul pe suprafața de ghidare, perpendicular; reglează ceasul la zero la capătul dinspre păpușa mobilă. 4) Deplasează căruciorul din roata de mână și citește ceasul în fiecare punct. 5) Trasează diagrama citirilor și determină abaterea maximă și zona ei. 6) Stabilește măsurile de remediere și consemnează rezultatele în fișa de constatare.	Sarcina: Execută verificarea în 30 de minute, trasează diagrama, completează fișa de constatare și autoevaluează-te cu grila. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Citirile sunt făcute în aceleași puncte cu ambele metode. ☐ Măsura de remediere corespunde valorii abaterii maxime.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 37–40): Etapele uzării: rodaj → uzură normală → uzură accelerată; trei valori de joc: de montaj, admis, limită – din cartea / Metode de control: micrometrare, jocuri, riglă și lere, ceas comparator, analiza uleiului, vibrații,
B – consolidare	1) Descrie cele trei etape ale uzării. În care trebuie ținut utilajul? 2) Ce diferență este între jocul admis și jocul limită? 3) Un alezaj măsoară 40,08 mm, iar fusul 39,90 mm; jocul limită este 0,20 mm. Ce decizi?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și decide: fusul este bun, se urmărește sau se recondiționează?

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 37–40) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S7 · Etapele uzării. Metode de control al uzării

Firul săptămânii: La laborator înveți curba uzurii și metodele prin care urmărești uzura fără să aștepti avaria, și micrometrezi un arbore; în atelier verifici uzura ghidajelor strungului SN 400 cu rigla, lerele și ceasul comparator – tema de examen nr. 18.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Etapele uzării. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Rezultate ale învățării: C 7.1.2. · A 7.2.7.–7.2.12., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Reprezentată în funcție de timpul de funcționare, uzura unei cuple urmează o curbă în trei etape:

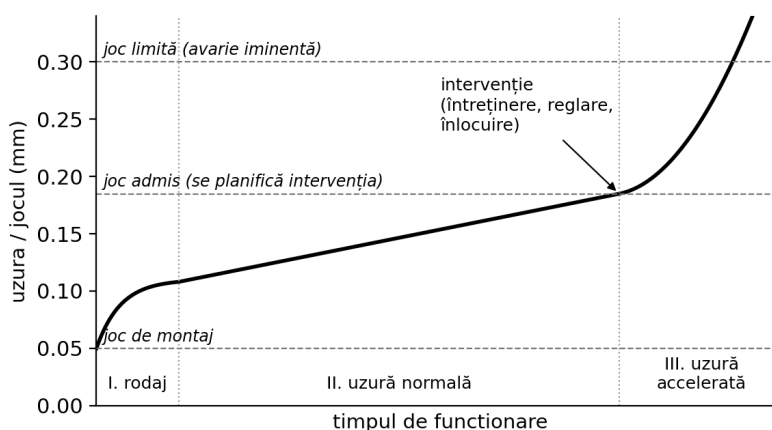


Fig. 12. Curba uzurii și cele trei valori de joc: de montaj, admis și limită

1. **Rodajul** – uzura crește repede, dar pe o durată scurtă: asperitățile se netezesc și suprafețele se „așază” una pe alta. Un rodaj corect (sarcină redusă, schimbul uleiului la sfârșit) prelungește mult etapa următoare.
2. **Uzura normală** – creștere lentă, aproape liniară. Este perioada utilă, în care utilajul trebuie ținut cât mai mult prin ungere, filtrare și reglaje.
3. **Uzura accelerată** – după depășirea jocului admis: jocul mare produce șocuri, șocurile produc uzură, pelicula de ulei se rupe, iar procesul se autoîntreține până la avarie.

Pentru fiecare cuplă cu mișcare reții trei valori: **jocul de montaj** (piese noi), **jocul admis** (de la el se planifică intervenția) și **jocul limită** (de la el funcționarea este periculoasă). Valorile se iau din cartea tehnică, nu se apreciază din ochi.

Metode de control al uzării

Metoda	Cum se aplică	Ce constată
micrometrarea	măsurarea periodică a pieselor cu micrometrul, comparatorul de interior, șublerul	pierderea de dimensiune, ovalitatea, conicitatea
măsurarea jocurilor	lere, ceas comparator, fir calibrat	jocul fus-cuzinet, sanie-ghidaj, dintre flancuri
rigla de control și lerele	rigla pe ghidaj, lera în fanta de lumină	abateri de la rectilitate și planeitate
ceasul comparator pe sanie	citiri din 100 în 100 mm pe toată lungimea	profilul uzurii ghidajului
analiza uleiului, vibrații, temperatură	probe de ulei; aparat de vibrații; termometru IR	uzura în curs, defecte de rulment, frecare anormală

Micrometrarea unui fus

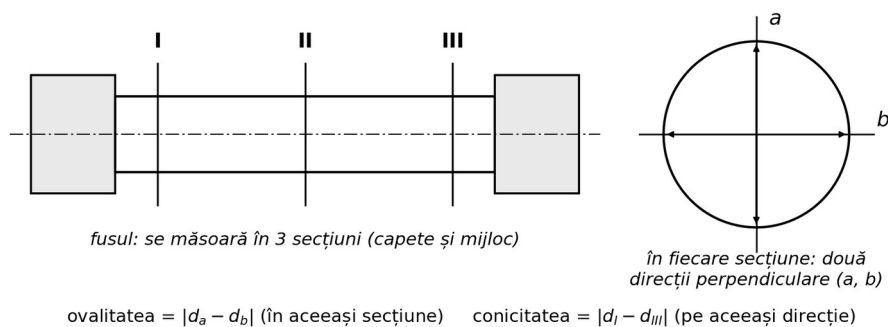


Fig. 13. Micrometrarea: trei secțiuni, câte două direcții perpendiculare în fiecare

Aplicație rezolvată – constatarea uzurii unui fus. Un fus $\varnothing 50$ lucrează într-un cuzinet cu jocul de montaj 0,05–0,12 mm; jocul limită din cartea tehnică este 0,25 mm. Măsoari: fusul 49,88 mm, cuzinetul 50,05 mm. Ce decizi?

- Jocul efectiv = $50,05 - 49,88 = 0,17$ mm.
- Este peste jocul maxim de montaj (0,12 mm) → piesele sunt uzate.
- Este sub jocul limită (0,25 mm) → utilajul poate funcționa, **sub supraveghere**.
- Decizia: consemnezi valoarea, scurtezi intervalul de verificare și pregătești cuzinetul de schimb.

Reține

- Etapele uzării: rodaj → uzură normală → uzură accelerată; trei valori de joc: de montaj, admis, limită – din cartea tehnică.
- Metode de control: micrometrare, jocuri, riglă și lere, ceas comparator, analiza uleiului, vibrații, temperatură.
- Ovalitate = diferența pe două direcții în aceeași secțiune; conicitate = diferența între secțiuni pe aceeași direcție.

Întrebări

1. Descrie cele trei etape ale uzării. În care trebuie ținut utilajul?
2. Ce diferență este între jocul admis și jocul limită?
3. Un alezaj măsoară 40,08 mm, iar fusul 39,90 mm; jocul limită este 0,20 mm. Ce decizi?

Lucrarea de laborator: Micrometrarea unui arbore. Calculul ovalității și al conicității

Scopul lucrării: Măsoari un arbore uzat în trei secțiuni și două direcții, calculezi ovalitatea și conicitatea și le compari cu valorile admise.

SDV-uri, aparate, materiale

- arbore uzat (osie, fus de arbore cotit sau arbore de reductor)
- micrometru de exterior cu etalon; prisme sau suport
- lavete, degresant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Arborele se așază pe prisme, nu pe marginea mesei, ca să nu cadă.
- ⚠ Micrometrul se strânge numai din clichet.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță fusul, verifică micrometrul la zero și marchează cu creta secțiunile I, II, III și direcțiile a, b.
2. Măsoară și notează cele șase valori.
3. Calculează ovalitatea (în fiecare secțiune) și conicitatea (pe fiecare direcție).

4. Compară cu valorile admise date de profesor și scrie decizia.

Fișa de lucru

Secțiunea	d_a (mm)	d_b (mm)	Ovalitatea (mm)	Admis
I				
II				
III				

Conicitatea pe direcția a: mm; pe direcția b: mm. Decizia:

Sarcina de lucru

Completează fișa și decide: fusul este bun, se urmărește sau se recondiționează?

Controlul lucrării

- ☐ Cele șase valori sunt citite cu două zecimale, iar calculele folosesc perechile corecte (secțiune / direcție).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Verificarea uzurii ghidajului strungului SN 400

Rezultate ale învățării: C 7.1.2. · A 7.2.7.–7.2.12., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 18

Ghidajele batiului se uzează **neuniform**: cel mai mult în zona de lucru a căruciorului, lângă păpușa fixă, unde se strunjesc cele mai multe piese; la capete uzura este mică. Uzura neuniformă face ca vârful cuțitului să nu se mai deplaseze paralel cu axa, iar piesele strunjite ies **conice sau butoiate**.

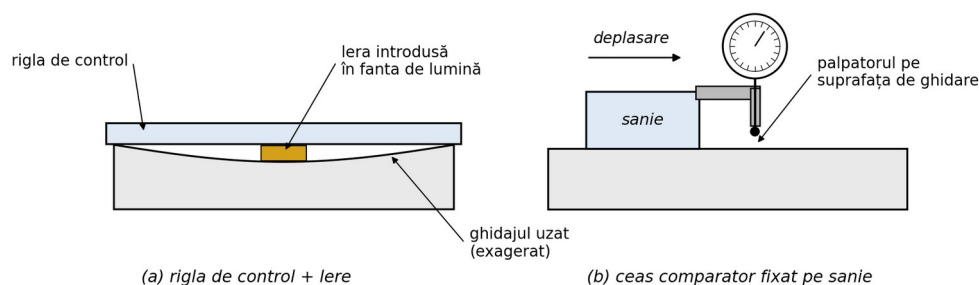


Fig. 14. Verificarea uzurii ghidajului: cu rigla de control și lerele, apoi cu ceasul comparator

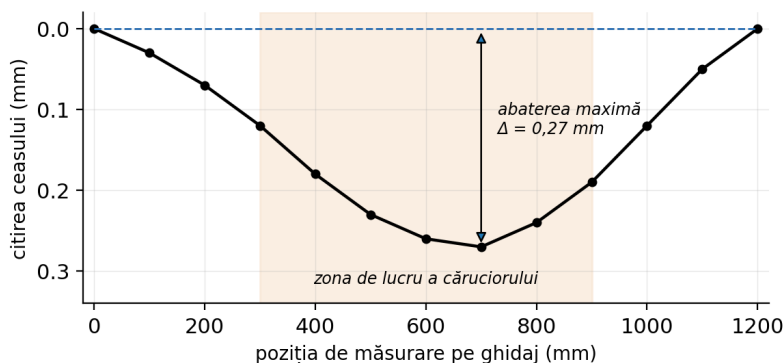


Fig. 15. Diagrama citirilor ceasului comparator de-a lungul ghidajului (exemplu)

Abaterea constatată (orientativ)	Măsura de remediere
în limita admisă ($\approx 0,02 \text{ mm}/1000 \text{ mm}$)	se consemnează; se continuă ungerea și curățirea ghidajelor
peste limită: sutimi / zecimi de mm	reglarea penelor și răzuirea locală / rectificarea sau rabotarea ghidajelor, urmată de răzuire, la RC2–RK (Modulul II)

Scopul lucrării: Verifici uzura ghidajelor batiului strungului SN 400 cu rigla metalică și lerele, apoi cu ceasul comparator fixat pe cărucior; trasezi diagrama uzurii și stabilești măsurile de remediere. **Pregătește tema de examen nr. 18.**

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400 (oprit, consignat)
- riglă metalică de control (500–1000 mm), set de lere 0,03–1 mm, ceas comparator cu suport magnetic
- cretă, lavete, degresant, perie și cârlig de șpan

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Strungul se consignează: oprit, scos de sub tensiune, întrerupătorul blocat și etichetat; căruciorul se deplasează numai din roata de mână.
- ⚠ Șpanul se îndepărtează cu peria și cârligul, niciodată cu mâna sau cu aer comprimat.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; consignează strungul; curăță ghidajele; împarte ghidajul cu creta din 100 în 100 mm.
2. Așază rigla de control pe ghidaj și măsoară cu lerele fanta de lumină în fiecare punct; notează valorile.
3. Fixează suportul magnetic pe cărucior, cu palpatorul pe suprafața de ghidare, perpendicular; reglează ceasul la zero la capătul dinspre păpușa mobilă.
4. Deplasează căruciorul din roata de mână și citește ceasul în fiecare punct.
5. Trasează diagrama citirilor și determină abaterea maximă și zona ei.
6. Stabilește măsurile de remediere și consemnează rezultatele în fișa de constatare.

Fișa de lucru

Poziția (mm)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	...
riglă + lere										
ceas comparator										

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea uzurii cu ajutorul riglei metalice	15 p	
Verificarea uzurii cu ajutorul ceasului comparator	15 p	
Stabilirea măsurilor de remediere a uzurilor	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea verificării cu rigla și cu ceasul 5 p · descrierea măsurilor de remediere 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută verificarea în 30 de minute, trasează diagrama, completează fișa de constatare și autoevaluează-te cu grila.

Controlul lucrării

- ☐ Citirile sunt făcute în aceleași puncte cu ambele metode.
- ☐ Măsura de remediere corespunde valorii abaterii maxime.